

Estructuras de Datos y Archivos

Resumen Unidad 1: Modelos Matemáticos y Representaciones

Universidad Católica de Salta

5 de abril de 2026

Índice

1. ¿Qué es una Estructura de Datos?	2
1.1. Ejemplos Cotidianos	2
1.2. Ejemplo Visual: Organigrama	2
2. Grafos: El Modelo Matemático Básico	2
2.1. Ejemplo Visual de un Grafo	2
3. Conceptos Importantes	3
3.1. Minimal (Nodo de Entrada)	3
3.2. Maximal (Nodo Final)	3
3.3. Lazo	4
3.4. Right(x) - ¿A quiénes apunto desde X?	4
3.5. Left(x) - ¿Quiénes apuntan hacia X?	4
3.6. Input Degree - Flechas que LLEGAN	5
3.7. Output Degree - Flechas que SALEN	5
4. Conceptos de Camino/Paso	6
4.1. Paso - Un camino de un nodo a otro	6
4.2. Ciclo - Camino que vuelve al inicio	6
5. Representaciones en la Computadora	6
5.1. Representación Secuencial (con arrays)	6
5.2. Representación Linkeada (con punteros)	6
6. Ejemplo Práctico: Red de Ciudades	7

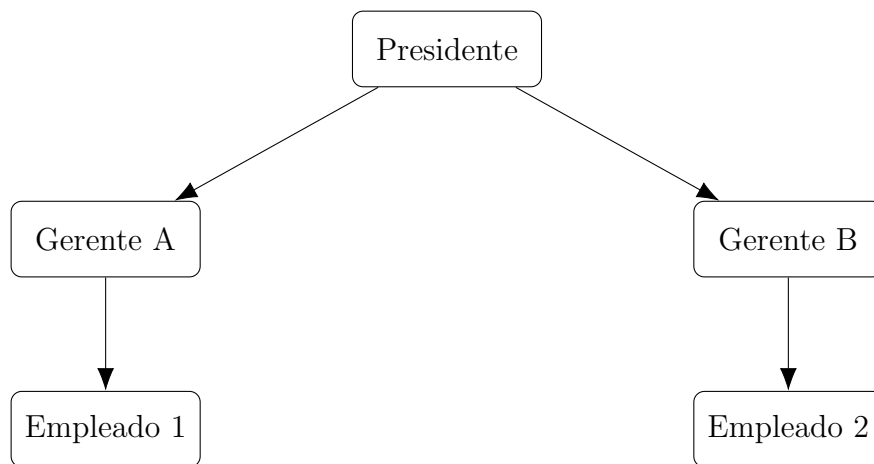
1. ¿Qué es una Estructura de Datos?

Una **estructura de datos** es simplemente una forma de organizar información en la computadora.

1.1. Ejemplos Cotidianos

- **Agenda telefónica:** nombres y teléfonos organizados
- **Árbol genealógico:** muestra quién es hijo/padre de quién
- **Organigrama de empresa:** muestra quién es jefe de quién

1.2. Ejemplo Visual: Organigrama

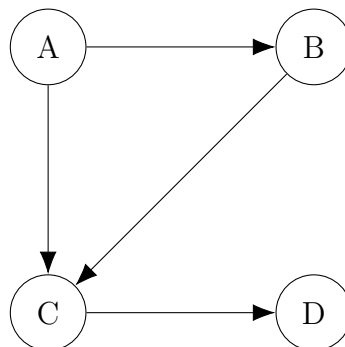


2. Grafos: El Modelo Matemático Básico

Un **grafo** es como un mapa de conexiones. Tiene dos partes:

1. **Puntos (P)** = “Nodos” = lugares/elementos
2. **Flechas (E)** = “Arcos” = conexiones entre lugares

2.1. Ejemplo Visual de un Grafo



Notación matemática:

$$G = (P, E)$$

$$P = \{A, B, C, D\}$$

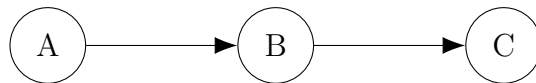
$$E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (C, D)\}$$

- Desde A puedes ir a B
- Desde A puedes ir a C
- Desde B puedes ir a C
- Desde C puedes ir a D

3. Conceptos Importantes

3.1. Minimal (Nodo de Entrada)

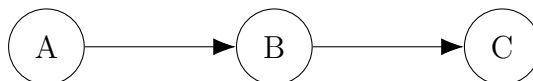
Un nodo es **minimal** cuando nadie apunta hacia él (excepto posiblemente él mismo).



MINIMAL

3.2. Maximal (Nodo Final)

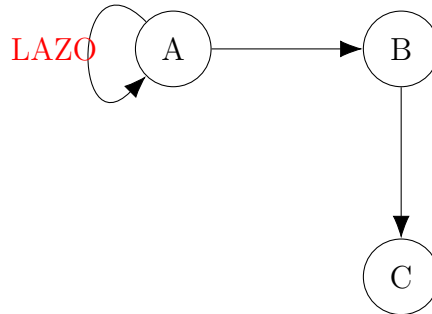
Un nodo es **maximal** cuando él no apunta a nadie (excepto posiblemente a sí mismo).



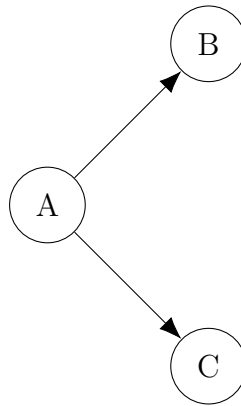
MAXIMAL

3.3. Lazo

Una flecha que vuelve al mismo punto.

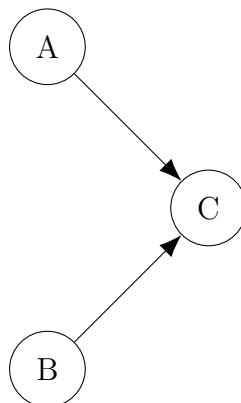


3.4. Right(x) - ¿A quiénes apunto desde X?



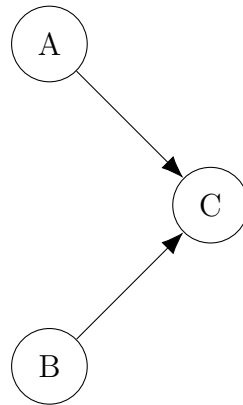
$$\text{Right}(A) = R(A) = \{B, C\}$$

3.5. Left(x) - ¿Quiénes apuntan hacia X?



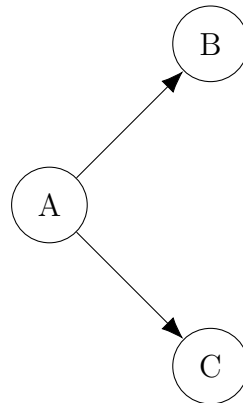
$$\text{Left}(C) = L(C) = \{A, B\}$$

3.6. Input Degree - Flechas que LLEGAN



$$\text{Input degree}(C) = |L(C)| = 2$$

3.7. Output Degree - Flechas que SALEN



$$\text{Output degree}(A) = |R(A)| = 2$$

4. Conceptos de Camino/Paso

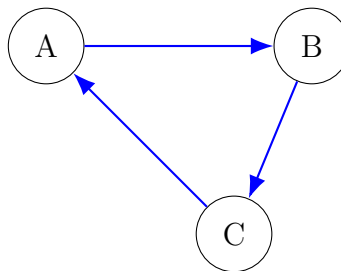
4.1. Paso - Un camino de un nodo a otro



Paso de A a D: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Longitud del paso: 3 (tres flechas)

4.2. Ciclo - Camino que vuelve al inicio



Ciclo: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

5. Representaciones en la Computadora

5.1. Representación Secuencial (con arrays)

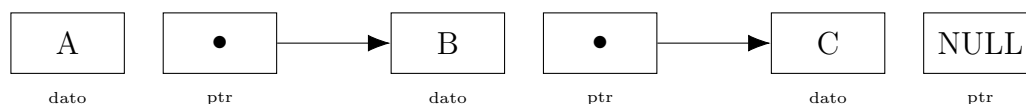
Matriz de Adyacencia para el grafo: $A \rightarrow B \rightarrow C$

	A	B	C
A	0	1	0
B	0	0	1
C	0	0	0

- 1 = hay flecha
- 0 = no hay flecha

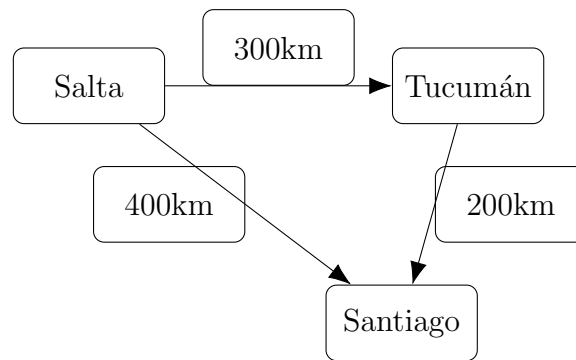
5.2. Representación Linkeada (con punteros)

Cada nodo guarda la dirección del siguiente:



- • = puntero (dirección de memoria)
- NULL = no apunta a nada

6. Ejemplo Práctico: Red de Ciudades



$$P = \{\text{Salta}, \text{Tucumán}, \text{Santiago}\}$$

$$E = \{(\text{Salta}, \text{Tucumán}, 300), \\ (\text{Salta}, \text{Santiago}, 400), \\ (\text{Tucumán}, \text{Santiago}, 200)\}$$

Análisis:

- $\text{Right}(\text{Salta}) = \{\text{Tucumán}, \text{Santiago}\}$
- $\text{Left}(\text{Santiago}) = \{\text{Salta}, \text{Tucumán}\}$
- Paso directo $\text{Salta} \rightarrow \text{Santiago} = 400\text{km}$
- Paso $\text{Salta} \rightarrow \text{Tucumán} \rightarrow \text{Santiago} = 500\text{km}$